

Apuntes de Álgebra I

Ivan ferryera

August 27, 2026

1 ejercicio guia 8

8. Sea $a, b \in \mathbb{R}$. Probar que para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$a^n - b^n = (a - b) \sum_{i=1}^n a^{i-1} b^{n-i}$$

Deducir de la formula anterior la serie geometrica : para todo $a \neq 1$,

$$\sum_{i=1}^n a^{i-1} = \frac{a^{n+1} - 1}{a - 1}$$

aca hay que tener cuidado de no marearse, a la hora de leer el ejercicio, ya que nos estan pidiendo probar la primera ecuacion, la segunda ecuacion es una deducccion de la primera, ese sera nuestro segundo problema

Caso base $p(1)$:

$$p(1) : a^1 - b^1 = (a - b) \sum_{i=1}^1 a^{i-1} b^{1-i}$$

$$a - b = (a - b) * 1$$

entonces $p(1)$ es verdadero.

Paso Inductivo: asumo que $p(k)$ es verdadero.

$$p(k) : a^k - b^k = (a - b) \sum_{i=1}^k a^{i-1} b^{k-i}$$

Quiero probar que $p(k+1)$ es verdadero:

$$p(k+1) : a^{k+1} - b^{k+1} = (a - b) \sum_{i=1}^{k+1} a^{i-1} b^{k+1-i}$$

Arranco con el lado derecho de la ecuacion:

$$(a - b) \sum_{i=1}^{k+1} a^{i-1} b^{k+1-i} = (a - b) \sum_{i=1}^{k+1} a^{i-1} b^{k-i} b^1$$

aca hay que separar la sumatoria usando la expresion de $p(k)$, para eso hay que separar el ultimo termino de la sumatoria

$$= b.(a - b) \sum_{i=1}^{k+1} a^{i-1} b^{k-i} = b.(a - b) \left(\sum_{i=1}^k a^{i-1} b^{k-i} + \sum_{i=1}^k a^k b^{-1} \right)$$